科学机器学习第二次上机作业报告

崔正平 2400010714

1 问题描述

考虑一维零均值高斯过程 $f(x) \sim \mathcal{GP}(0, \kappa_\theta(x, x'))$, 超参数为 $\theta = (l, \sigma_f, \sigma)$, 取平方指数核

$$\kappa_\theta(x, x') = \sigma_f^2 \exp\left(-\frac{(x - x')^2}{2l^2}\right) + \sigma^2 \delta_{x,x'}. \tag{1}$$

在 $(-8, 8)$ 上独立均匀采样 20 个 x_i, 由 $\theta = (1.0, 1.0, 0.1)$ 对应的高斯过程联合采样 $y_i = f(x_i)$, 并保存数据.

(1) 取 $\theta = (1.0, 1.0, 0.1)$、$(0.3, 1.08, 5 \times 10^{-5})$ 和 $(3.0, 1.16, 0.89)$, 对同一组数据进行回归, 报告 $(-8, 8)$ 上的后验均值和不确定性.

(2) 对平方指数核, 计算超参数的对数后验概率密度, 优化求解最优超参数, 绘制等高线图检验结果, 并用最优超参数进行回归.

(3) 对 Matérn 3/2 核重复上述超参数优化、等高线检验和回归.

2 高斯过程回归

2.1 采样与数据保存

固定 `std::mt19937_64` 的种子为 20261110, 生成 20 个输入并按升序排列, 记 $X = (x_1, \cdots, x_{20})$. 按 (1) 组装协方差矩阵 $K_0 = (\kappa_{(1,1,0.1)}(x_i, x_j))_{ij}$, 作 Cholesky 分解 $K_0 = L_0 L_0^{\mathrm{T}}$. 用 Box–Muller 方法生成 $\boldsymbol{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, I_{20})$, 取

$$\boldsymbol{y} = L_0 \boldsymbol{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, K_0).$$

得到的 20 对 (x_i, y_i) 保存于 `code/results/data.csv`, 之后的回归和超参数优化均使用这组数据.

2.2 条件均值与方差

记 k_θ 为题面核的无噪声部分, 将课程讲义中的潜在函数 f 记为 g. 将观测写为 $y_i = g(x_i) + \varepsilon_i$, 其中 $g \sim \mathcal{GP}(0, k_\theta)$, $\varepsilon_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, 且 g 与噪声独立. 令

$$K = (k_\theta(x_i, x_j))_{ij} + \sigma^2 I_n,$$
$$\boldsymbol{k}_* = (k_\theta(x_1, x_*), \cdots, k_\theta(x_n, x_*))^{\mathrm{T}},$$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{y} \\ g(x_*) \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\mathbf{0}, \begin{bmatrix} K & \boldsymbol{k}_* \\ \boldsymbol{k}_*^{\mathrm{T}} & \sigma_f^2 \end{bmatrix}\right).$$

作 $K = LL^{\mathrm{T}}$, 通过三角方程求 $\boldsymbol{v} = L^{-1}\boldsymbol{k}_*$ 和 $\boldsymbol{\alpha} = L^{-\mathrm{T}}L^{-1}\boldsymbol{y}$. 由高斯条件分布公式得到潜在函数和含噪新观测的逐点方差

$$\mu_* = \boldsymbol{k}_*^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}, \quad s_g^2(x_*) = \sigma_f^2 - \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}, \quad s_y^2(x_*) = s_g^2(x_*) + \sigma^2.$$

讲义中的预测方差对应 s_g^2. 对独立的新观测 $y_* = g(x_*) + \varepsilon_*$, 加上新噪声方差得到 s_y^2. 在 $(-8, 8)$ 上取 801 个等距内点, 均与训练点互异, 因此此处的 y_* 对应题面含白噪声核的过程在新点的取值.

图中实线为均值 μ_*, 浅蓝色带为新观测的 $\mu_* \pm 2s_y(x_*)$, 虚线为潜在函数的 $\mu_* \pm 2s_g(x_*)$. 给定超参数和训练数据, 两类区间在各预测点的后验概率均为 $2\Phi(2) - 1 \approx 95.45\%$, 其中 Φ 为标准正态分布函数.

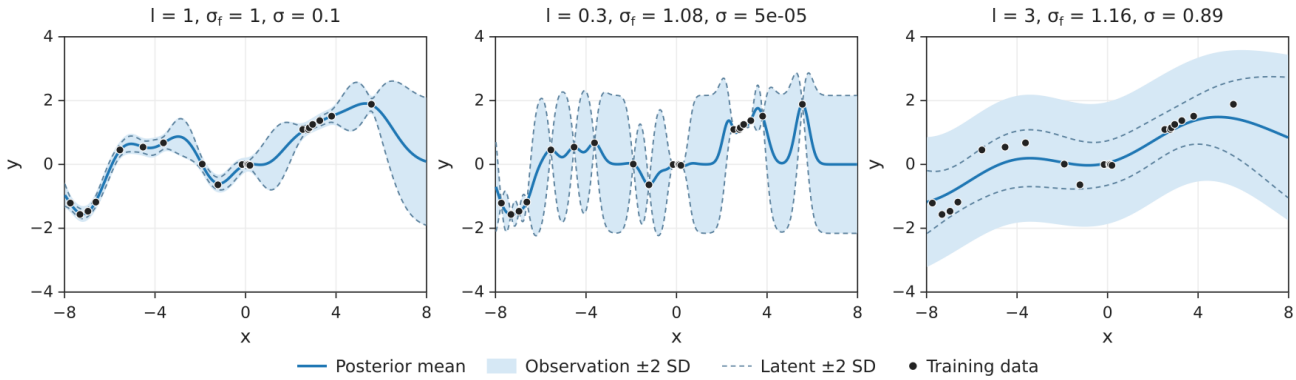
2.3 给定超参数的计算结果

图 1 给出三组超参数的回归结果, 三图使用相同的纵轴范围. 表 1 选取样本较密的 $x_* = 0$ 和右侧样本外的 $x_* = 7.5$ 比较含噪预测标准差.

表 1: 三组给定超参数及两个位置的含噪预测标准差.

组合	l	σ_f	σ	$s_y(0)$	$s_y(7.5)$
1	1.0	1.0	0.1	0.11492	0.99201
2	0.3	1.08	5×10^{-5}	0.00833	1.08000
3	3.0	1.16	0.89	0.95570	1.25190

图 1: 三组给定超参数下的平方指数核回归. 黑点为观测值.



组合 1 在样本聚集处的区间较窄, 随着离开观测点而增宽. 组合 2 的噪声很小, 后验均值在观测点附近几乎插值, 但较短的长度尺度使得均值在样本稀疏处很快向零回落, 标准差恢复到约 σ_f. 组合 3 的均值变化最缓, 较大的噪声使得 $s_y(x_*) \geq 0.89$, 即使在样本聚集处仍有较宽的预测区间.

3 平方指数核的超参数选择

3.1 对数后验概率

给定核类型 $\mathcal{M}$ 和超参数 θ, 将潜在函数积分掉, 得到 $\boldsymbol{y} \mid X, \theta, \mathcal{M} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, K)$. 记对数边际似然为 $\ell(\theta) = \log p(\boldsymbol{y} \mid X, \theta, \mathcal{M})$, 则

$$\ell(\theta) = -\frac{1}{2}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}} K^{-1}\boldsymbol{y} - \frac{1}{2}\log|K| - \frac{n}{2}\log(2\pi) = -\frac{1}{2}\left\|L^{-1}\boldsymbol{y}\right\|_2^2 - \sum_{i=1}^{n}\log L_{ii} - \frac{n}{2}\log(2\pi).$$

其中二次型项衡量对观测数据的拟合, 行列式项由协方差决定. 按课程讲义第 10–11 页的贝叶斯模型选择公式, 超参数的对数后验为

$$\log\rho(\theta \mid \boldsymbol{y}, X, \mathcal{M}) = \ell(\theta) + \log\rho_0(\theta \mid \mathcal{M}) - \log p(\boldsymbol{y} \mid X, \mathcal{M}).$$

模型证据 $p(\boldsymbol{y} \mid X, \mathcal{M})$ 由边际似然对超参数先验 $\rho_0(\theta \mid \mathcal{M})$ 积分得到. 讲义中的等先验假设作用于候选核模型. 本实验对两种核的超参数在原坐标上均取有界均匀先验, 支撑为

$$B = [0.05, 20] \times [0.05, 10] \times [10^{-5}, 3], \qquad V = |B|.$$

超参数先验密度在 B 内为 $1/V$. 记 $Z = \int_B \exp(\ell(\theta))\,\mathrm{d}\theta$, 则

$$\log\rho(\theta \mid \boldsymbol{y}, X, \mathcal{M}) = \begin{cases} \ell(\theta) - \log Z, & \theta \in B, \\ -\infty, & \theta \notin B, \end{cases}$$
$$\log p(\boldsymbol{y} \mid X, \mathcal{M}) = \log Z - \log V.$$

在 B 内, 对数后验与对数边际似然仅相差常数, 因此两者具有相同的最大点和等高线形状.

3.2 剖面优化与归一化

令 $a = \sigma_f$, $\eta = \sigma/\sigma_f$, 并将协方差写为 $K = a^2 C$, 其中 $C = R_l + \eta^2 I_n$, R_l 为单位振幅的无噪声核矩阵. 对固定的 (l, η), 令 $q = \boldsymbol{y}^{\mathrm{T}} C^{-1}\boldsymbol{y}$, 则

$$\ell(l, a, a\eta) = -\frac{q}{2a^2} - n\log a - \frac{1}{2}\log|C| - \frac{n}{2}\log(2\pi),$$
$$a_- = \max(0.05, 10^{-5}/\eta), \qquad a_+ = \min(10, 3/\eta).$$

对 a 求导得到 $q/a^3 - n/a$, 故可行区间上的最优振幅为

$$a_*(l, \eta) = \min\left(a_+, \max\left(a_-, \sqrt{q/n}\right)\right).$$

在 $[\log(0.05), \log(20)] \times [\log(10^{-6}), \log(60)]$ 上用 151×201 网格搜索 $(\log l, \log\eta)$, 取网格最优点和另取的 7×9 个均匀网格点作为起点. 每步比较八个相邻方向, 将试探点限制在搜索区间内. 若目标值上升则移动, 否则将

两个方向的步长减半, 直到两步长均小于 10^{-7}. 每次评价均使用上述最优振幅. 这里对数坐标用于搜索, 目标仍是原坐标上的后验密度.

求归一化常数 Z 时, 在 $(u, v, w) = (\log l, \log \eta, \log a)$ 中采用复合八点 Gauss–Legendre 求积, 对 v 在振幅上下限的切换点分段. 变量替换的体积元为 $\mathrm{d}l\,\mathrm{d}\sigma_f\,\mathrm{d}\sigma = \mathrm{e}^{u+v+2w}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$. 各方向子区间数加倍后, 平方指数核与 Matérn 核的 $\log Z$ 分别变化约 1.33×10^{-7} 和 2.83×10^{-8}.

3.3 计算结果

平方指数核的最优参数为

$$\widehat{\theta}_{\mathrm{SE}} = (0.963573, 0.957422, 0.033998),$$
$$\ell(\widehat{\theta}_{\mathrm{SE}}) = -3.295738, \qquad \log \rho(\widehat{\theta}_{\mathrm{SE}} \mid \boldsymbol{y}, X, \mathcal{M}) = 4.884807.$$

剖面网格最大值为 -3.295940. 在 64 个起点中, 62 个终点的对数似然与最优值之差小于 10^{-6}, 另外两个到达约 $(14.7383, 2.11044, 0.581916)$ 的局部峰, 其对数似然约为 -21.977867, 比所取最优值低 18.6821.

图 2 分别固定 σ 和 σ_f 为最优值, 画出 $\Delta \log \rho = \log \rho(\theta \mid \boldsymbol{y}, X, \mathcal{M}) - \log \rho(\widehat{\theta} \mid \boldsymbol{y}, X, \mathcal{M})$ 的切片. 右图采用讲义第 15 页的坐标选择, 考察特征长度 l 和噪声标准差 σ. 两图横纵轴都采用对数刻度, 每张切片取 181×151 个网格点. 两张切片中网格最大值分别比标记点低 0.00404 和 0.00580. 结合剖面搜索和次峰的目标值, 取红点所示的较高峰进行回归.

图 2: 平方指数核的相对对数后验等高线. 左图固定 σ, 右图固定 σ_f, 红点为最优值.

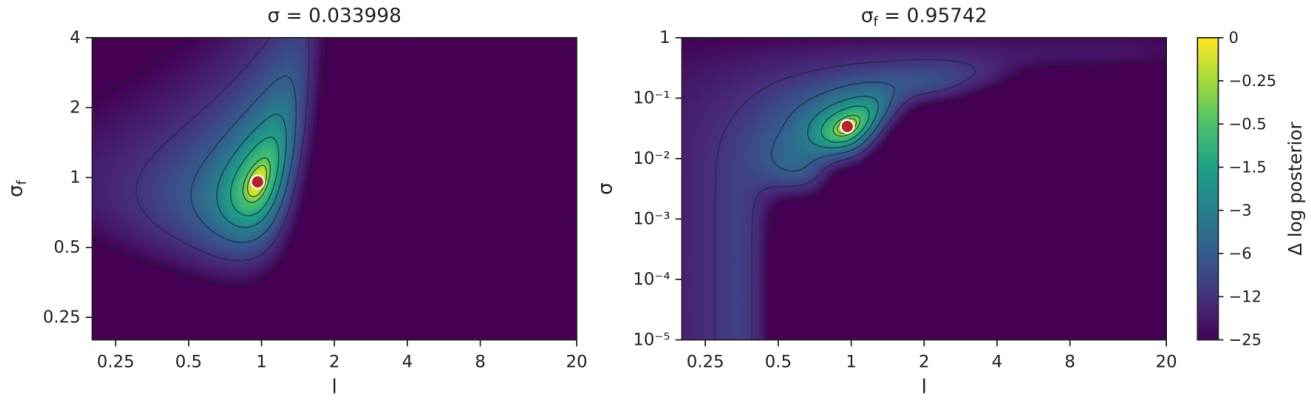
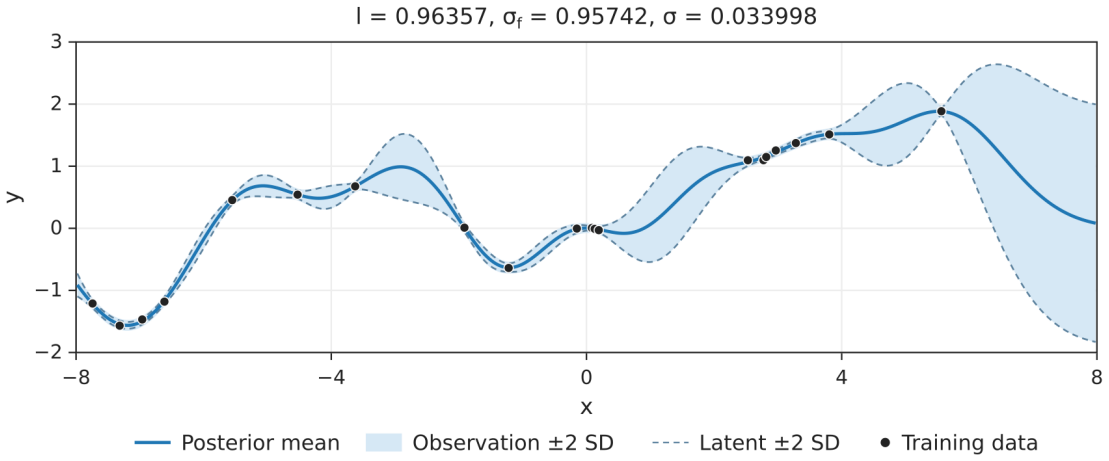


图 3 给出优化后的回归. 长度尺度与振幅接近生成数据时的值, 估计的噪声较小. $x_* = 0$ 处的含噪预测标准差约为 0.03997, 到 $x_* = 7.5$ 增至 0.94838.

图 3: 平方指数核在最优超参数下的回归.



4 Matérn 核的超参数选择

4.1 核函数与优化结果

采用 Matérn 3/2 核

$$\kappa_\theta(x,x') = \sigma_f^2\left(1+\frac{\sqrt{3}}{l}|x-x'|\right)\exp\left(-\frac{\sqrt{3}}{l}|x-x'|\right)+\sigma^2\delta_{x,x'}. \tag{2}$$

在 (2) 中, 无噪声部分对应课程讲义中的 $\nu = 3/2$ 情形. Matérn 核在 $\nu > k$ 时给出 k 阶均方可微的潜在过程, 故这里的潜在过程一阶均方可微. 平方指数核对应的潜在过程任意阶均方可微.

以 (2) 的无噪声部分除以 σ_f^2 构造 R_l, 其余计算与平方指数核相同. 得到最优参数

$$\widehat{\theta}_{\mathrm{Mat}} = (2.058116, 1.063701, 0.010611),$$
$$\ell(\widehat{\theta}_{\mathrm{Mat}}) = -1.151348, \qquad \log\rho(\widehat{\theta}_{\mathrm{Mat}} \mid \boldsymbol{y}, X, \mathcal{M}) = 3.360861.$$

剖面网格最大值为 -1.151556, 64 个起点的终点与最优对数似然之差均小于 10^{-6}. 图 4 给出同样的两个后验切片, 网格最大值分别比标记点低 0.00152 和 0.00057. 右图在较小的 σ 处有一段高值区域. 将 σ 固定在下界 10^{-5} 后再优化其余参数, 得到对数似然 -1.581184, 只比最优值低 0.429836. 因此在这组数据上, Matérn 核对小噪声幅度的区分较弱.

4.2 回归结果与模型证据

图 5 给出最优超参数下的后验均值和不确定性. $x_* = 0$ 和 $x_* = 7.5$ 处的含噪预测标准差分别为 0.02326 和 0.89948. 样本聚集处的区间较窄, $x_* > 5.562$ 的外推区间逐渐增宽.

表 2 比较两种核的归一化常数与模型证据. 在上述共同先验和这组样本下, Matérn 核的对数模型证据高约 3.66834, 对应的证据比约为 39.2. 按讲义对两个核模型赋等先验概率, 该比值即 Matérn 核相对于平方指数

图 4: Matérn 3/2 核的相对对数后验等高线. 左图固定 σ, 右图固定 σ_f, 红点为最优值.

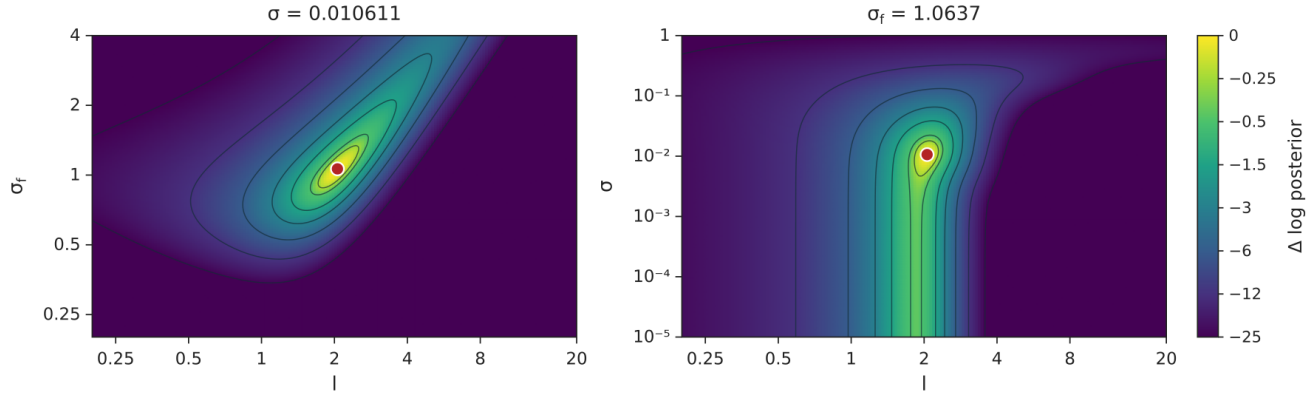
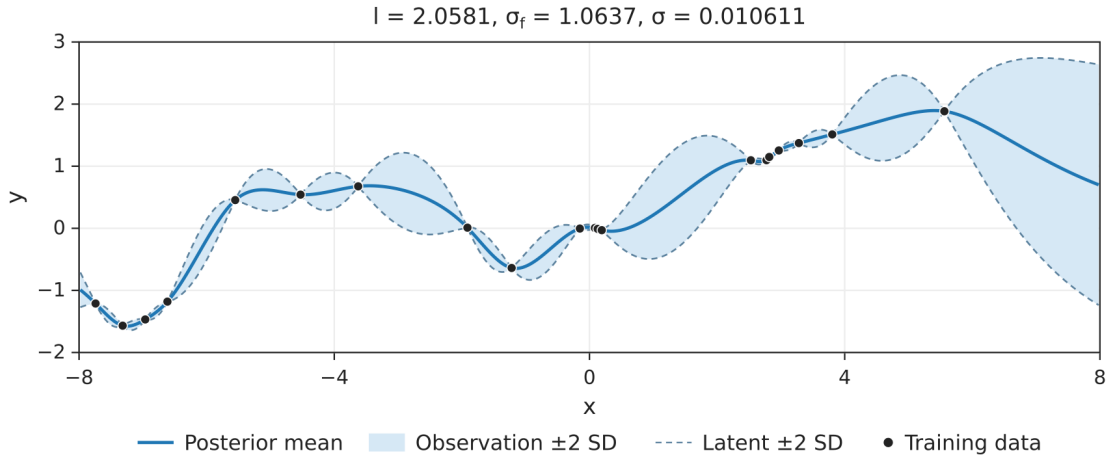


图 5: Matérn 3/2 核在最优超参数下的回归.



核的后验赔率. 本实验的样本由平方指数核生成, 这里的证据比衡量两种核在所选超参数先验下对这一次观测的相对支持度.

表 2: 两种核的对数归一化常数和对数模型证据.

核函数	$\log Z$	$\log p(\boldsymbol{y} \mid X, \mathcal{M})$
平方指数核	-8.180545	-14.569955
Matérn 3/2 核	-4.512209	-10.901619

AI 使用情况

ChatGPT 参与了本次上机作业的算法推导、C++ 实现、数值检查、绘图和报告撰写等工作.